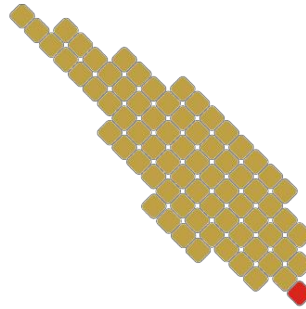


**LAPORAN PRAKTIKUM
INSTRUMENTASI DAN OBSERVASI II**

ASTROMETRI DAN FOTOMETRI



Dosen Pengampu:

Hendra Agus Prastyo, S.Si., M.Si.

Ridlo W. Wibowo, S.Si., M.Si., M.Sc.

Disusun oleh :

Resky Bulimsy Sinaga	123290050
Amira Shafwa Qathrunnada	124290001
Margaret Dwi Elisha	124290008
M. Ghazzy Aushaf Al-Ghifari	124290016
Hunafa Rahmani Aulia	124290025
Pijar Damara Jati	124290038
Dandi Rahmadi Putra	124290043

PROGRAM STUDI SAINS ATMOSFER DAN KEPLANETAN

FAKULTAS SAINS

INSTITUT TEKNOLOGI SUMATERA

2026

I. Tujuan

Tujuan dari Praktikum Astrometri dan Fotometri adalah untuk :

1. Memetakan variabilitas fotometri pada bintang-bintang anggota rasi bintang Lupus
2. Mengambil citra fotometri bintang variabel Delta Lupi dengan menggunakan bias, dark flat, dan flat
3. Mengidentifikasi perbandingan antara bintang variabel dan bintang standar pada pengambilan citra fotometri.

II. Dasar Teori

2.1 Astrometri

Astrometri adalah cabang ilmu astronomi yang mempelajari hubungan geometris benda-benda angkasa, meliputi kedudukan benda-benda langit, jarak benda langit yang satu dengan yang lain, ukuran benda langit, rotasi dan revolusinya.⁸² Astrometri memusatkan perhatian pada posisi bintang dan benda langit lainnya, jarak dan pergerakan mereka. Sebagian astrometri melibatkan pembuatan tangga jarak kosmik [1].

2.2 Fotometri

Sistem fotometri adalah suatu sistem yang terdiri dari detektor, filter-filter pada rentang panjang gelombang cahaya tertentu, dan teleskop yang digunakan untuk mengumpulkan fluks yang diradiasikan oleh bintang. Citra yang digunakan dalam fotometri CCD adalah citra mentah yang telah direduksi. Pada pengamatan sistem fotometri, terdapat empat citra observasi yang dapat diolah yaitu meliputi citra bias (bias image), citra objek (raw image), citra gelap (dark image), citra medan datar (flat field image) [2].

2.2 Medan Pandang (FoV)

Medan pandang (*Field of View* atau FOV) merupakan luas daerah langit yang dapat direkam atau diamati oleh suatu sistem optik dalam satu kali pengamatan. Pada teleskop yang dilengkapi kamera digital, FOV ditentukan oleh ukuran sensor dan panjang fokus teleskop. Semakin besar ukuran sensor atau semakin pendek panjang fokus teleskop, maka semakin luas medan pandang yang diperoleh (Howell, 2006). Dalam pengamatan astronomi, medan pandang sangat penting karena menentukan seberapa banyak objek langit yang dapat terekam dalam satu citra. FOV yang luas cocok digunakan untuk mengamati gugus bintang terbuka, nebula besar, atau survei langit, sedangkan FOV yang sempit lebih sesuai untuk pengamatan objek berukuran kecil seperti planet atau galaksi yang jauh [3].

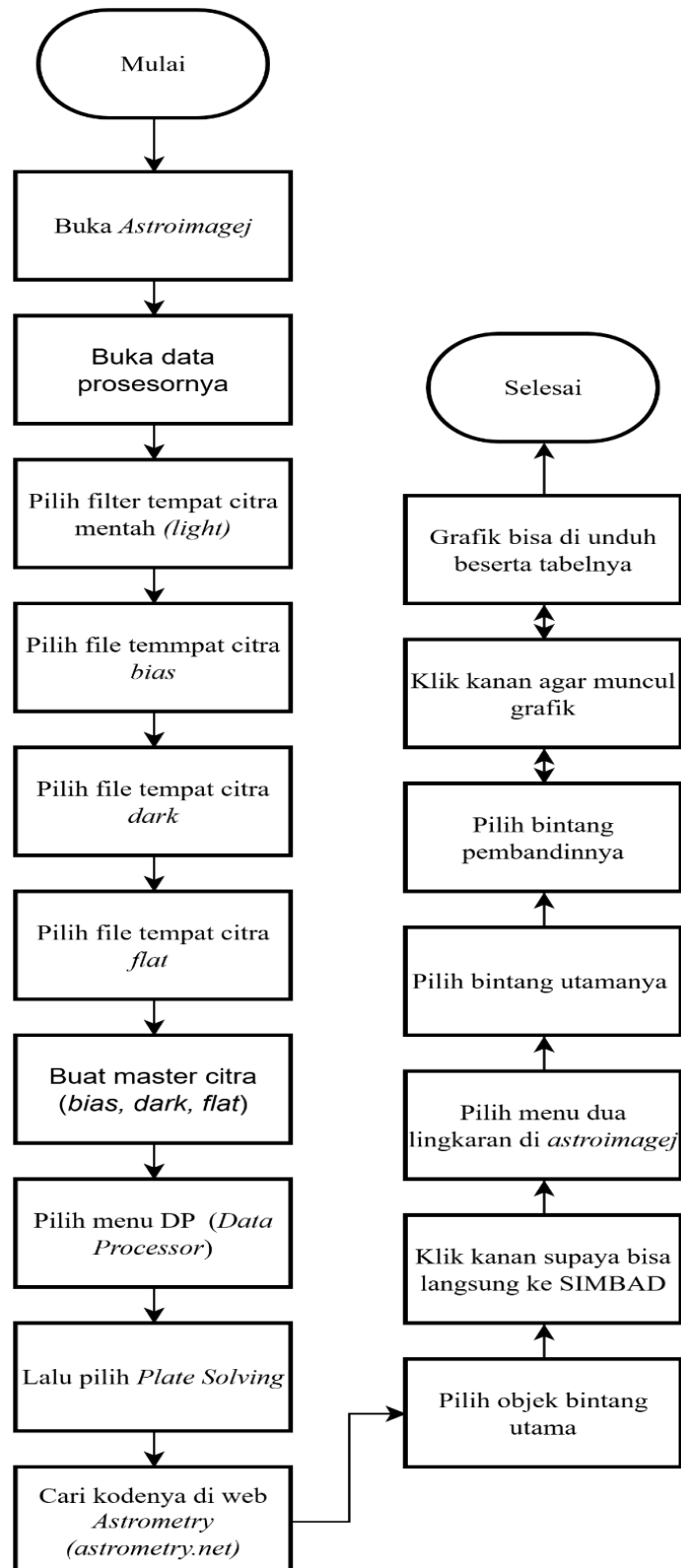
2.3 Magnitudo Citra

Magnitudo citra merupakan ukuran kecerlangan objek astronomi yang diperoleh dari hasil pencitraan menggunakan detektor seperti CCD (*Charge-Coupled Device*) atau kamera CMOS. Sistem magnitudo yang digunakan dalam astronomi bersifat logaritmik, sehingga perbedaan magnitudo merepresentasikan perbandingan fluks cahaya yang diterima detektor [4]. Dalam pengolahan citra astronomi, magnitudo citra diperoleh dari jumlah sinyal yang direkam oleh piksel detektor setelah dilakukan koreksi terhadap berbagai sumber kesalahan seperti *bias*, *dark current*, dan *flat field*. Nilai magnitudo yang diperoleh dari citra umumnya disebut magnitudo instrumental dan perlu dikalibrasi menggunakan bintang standar agar dapat dibandingkan dengan sistem magnitudo baku [5].

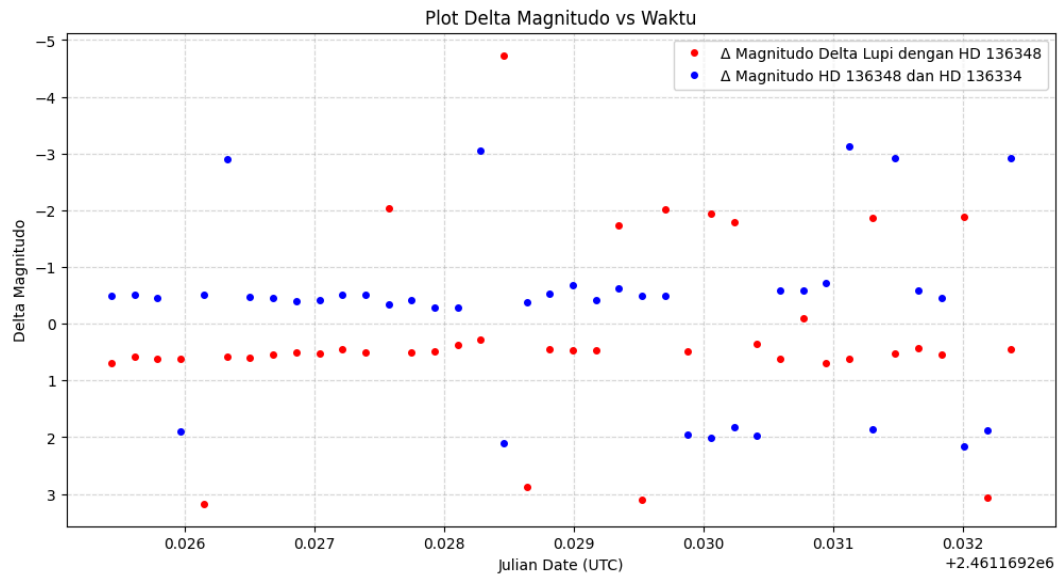
III. Alat dan Bahan

1. Laptop
2. Data Delta Lupi
3. AstroImageJ

IV. Langkah Pengerjaan

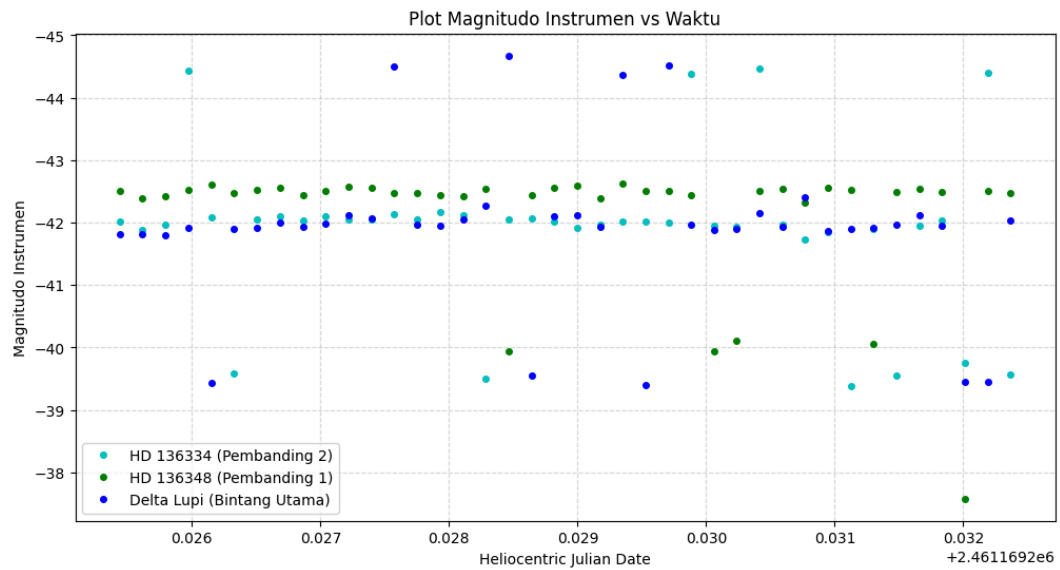


V. Hasil Pembahasan



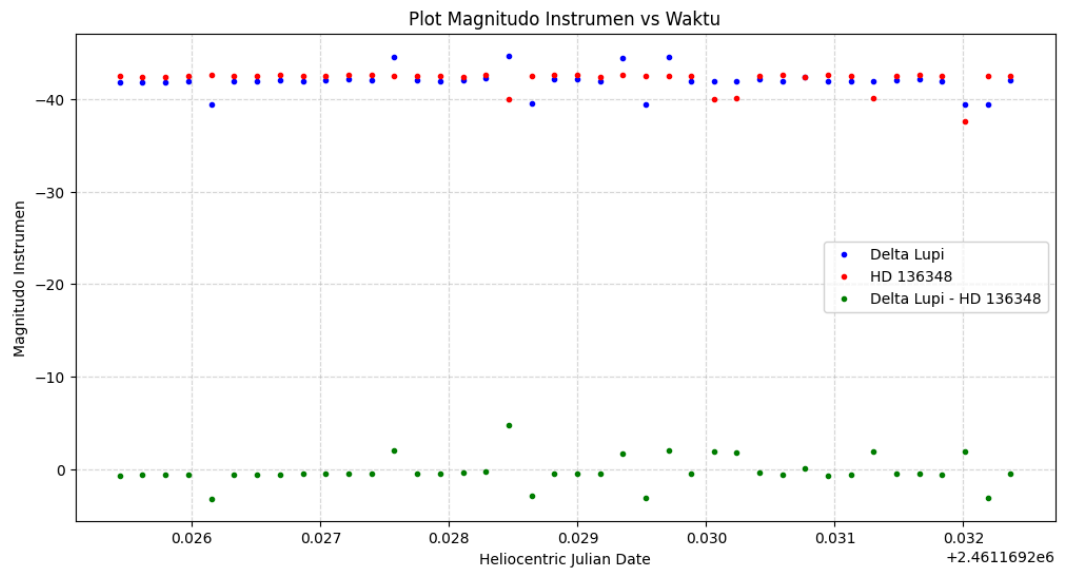
5.1 Grafik 1 – Plot Delta Magnitudo terhadap Waktu

Grafik menunjukkan perubahan selisih magnitudo antara Delta Lupi dan dua bintang pembanding terhadap waktu pengamatan. Sebagian besar titik data membentuk pola yang relatif stabil dengan nilai delta magnitudo yang tidak banyak berubah. Hal ini menunjukkan bahwa perbedaan kecerlangan antara Delta Lupi dan bintang pembanding cenderung konstan selama observasi. Namun terdapat beberapa titik yang menyimpang cukup jauh dari pola utama. Penyimpangan tersebut kemungkinan disebabkan oleh gangguan atmosfer, noise CCD, atau kesalahan tracking teleskop. Secara umum, grafik menunjukkan bahwa variasi kecerlangan Delta Lupi selama pengamatan relatif kecil.



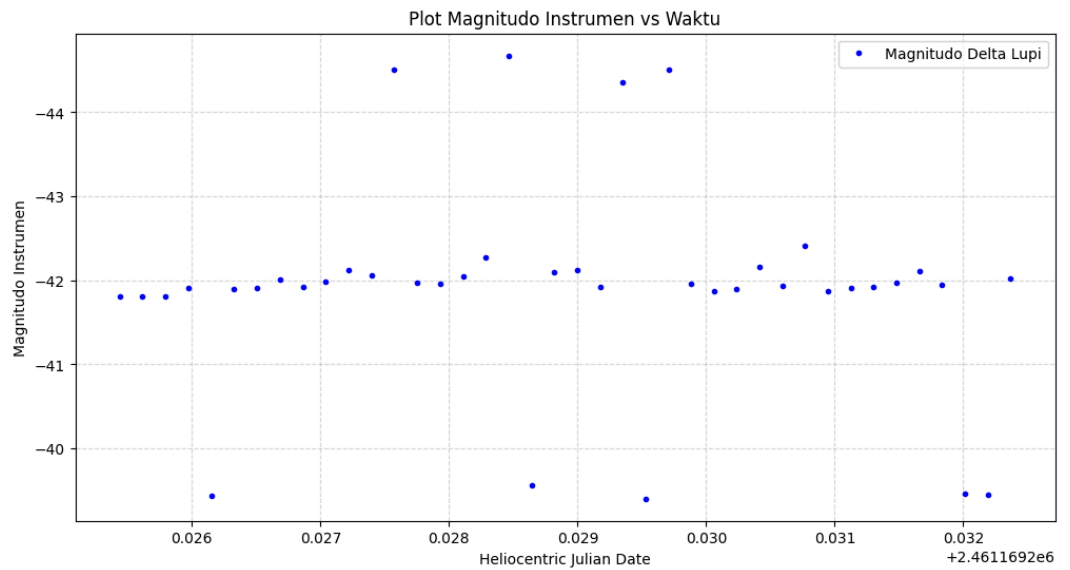
5.2 Grafik 2 – Magnitudo Instrumen Delta Lupi, HD 136348, dan HD 136334

Grafik memperlihatkan magnitudo instrumen ketiga bintang terhadap waktu pengamatan. Sebagian besar data berada pada rentang sekitar -42 hingga $-42,5$ magnitudo dan membentuk pola yang relatif mendatar. Hal ini menunjukkan bahwa intensitas cahaya yang diterima detektor relatif stabil sepanjang observasi. Beberapa titik ekstrem muncul pada rentang sekitar -44 hingga -39 magnitudo, namun tidak membentuk pola tertentu. Oleh karena itu, penyimpangan tersebut lebih mungkin berasal dari faktor observasional dibandingkan perubahan intrinsik bintang.



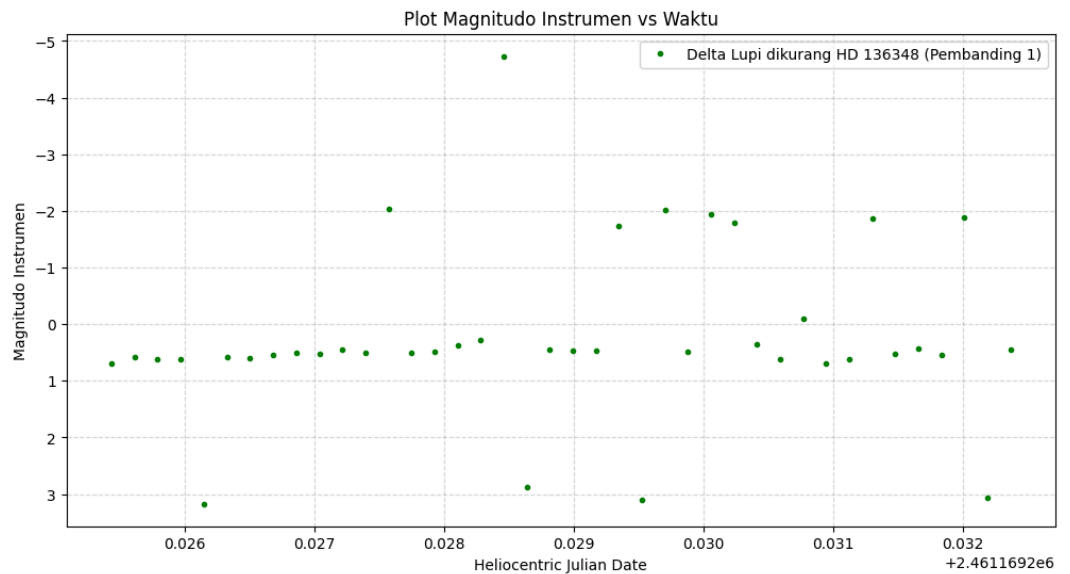
5.3 Grafik 3 – Selisih Magnitudo Delta Lupi dan HD 136348

Grafik menunjukkan perubahan selisih magnitudo antara Delta Lupi dan HD 136348 sebagai bintang pembanding pertama. Sebagian besar data terkonsentrasi pada rentang sekitar 0 hingga 1 magnitudo dengan pola yang relatif datar. Kondisi ini menunjukkan bahwa perbedaan kecerlangan kedua bintang relatif stabil selama pengamatan berlangsung. Meskipun terdapat beberapa titik yang menyimpang hingga mendekati ± 3 magnitudo, pola utama grafik tetap menunjukkan kestabilan yang baik sehingga HD 136348 dapat digunakan sebagai bintang pembanding.



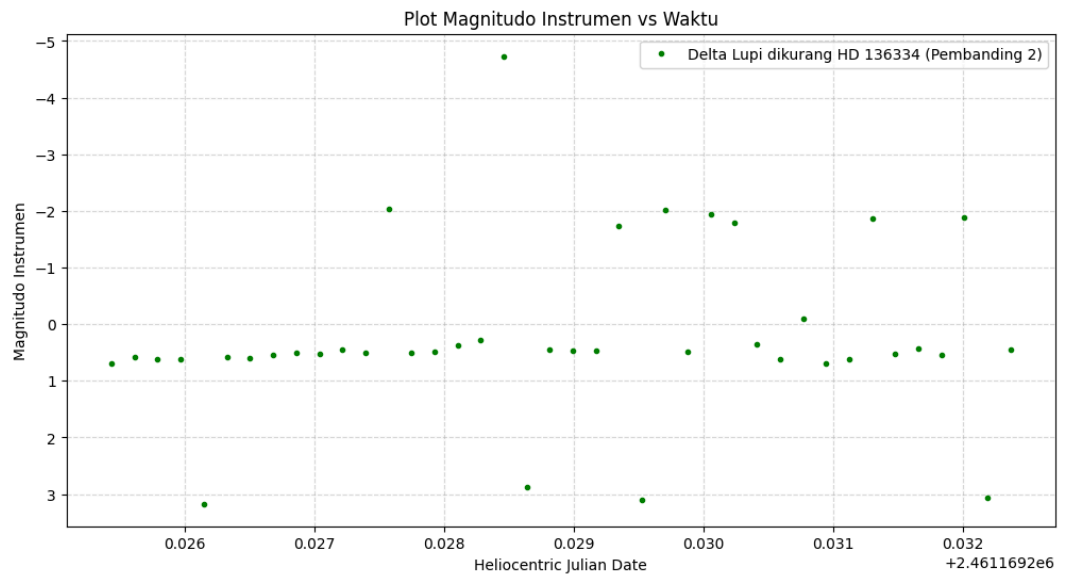
5.4 Grafik 4 – Selisih Magnitudo Delta Lupi dan HD 136334

Grafik ini memperlihatkan hubungan selisih magnitudo antara Delta Lupi dan HD 136334. Sebagian besar titik data berada pada kisaran yang relatif tetap dan membentuk pola mendatar. Hal ini menunjukkan bahwa hubungan kecerlangan kedua bintang tidak mengalami perubahan yang signifikan selama observasi. Beberapa titik outlier masih terlihat pada grafik, tetapi jumlahnya sedikit dibandingkan keseluruhan data. Secara umum, HD 136334 juga menunjukkan karakteristik yang cukup stabil sebagai bintang pembanding.



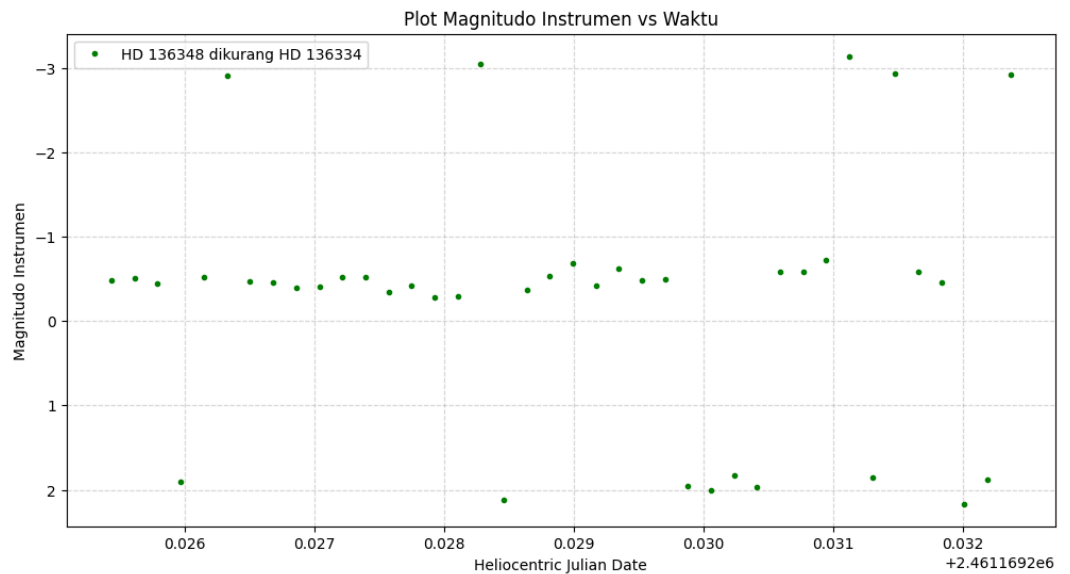
5.5 Grafik 5 – Selisih Magnitudo HD 136348 dan HD 136334

Grafik ini digunakan untuk mengevaluasi kestabilan kedua bintang pembanding. Sebagian besar data berkumpul pada nilai sekitar $-0,5$ magnitudo dan membentuk pola yang relatif konstan. Kondisi ini menunjukkan bahwa perbedaan kecerlangan antara HD 136348 dan HD 136334 tidak berubah secara signifikan selama pengamatan. Dengan demikian, kedua bintang dapat dianggap cukup stabil untuk digunakan dalam analisis fotometri diferensial. Penyimpangan yang muncul kemungkinan berasal dari faktor observasional atau instrumental.



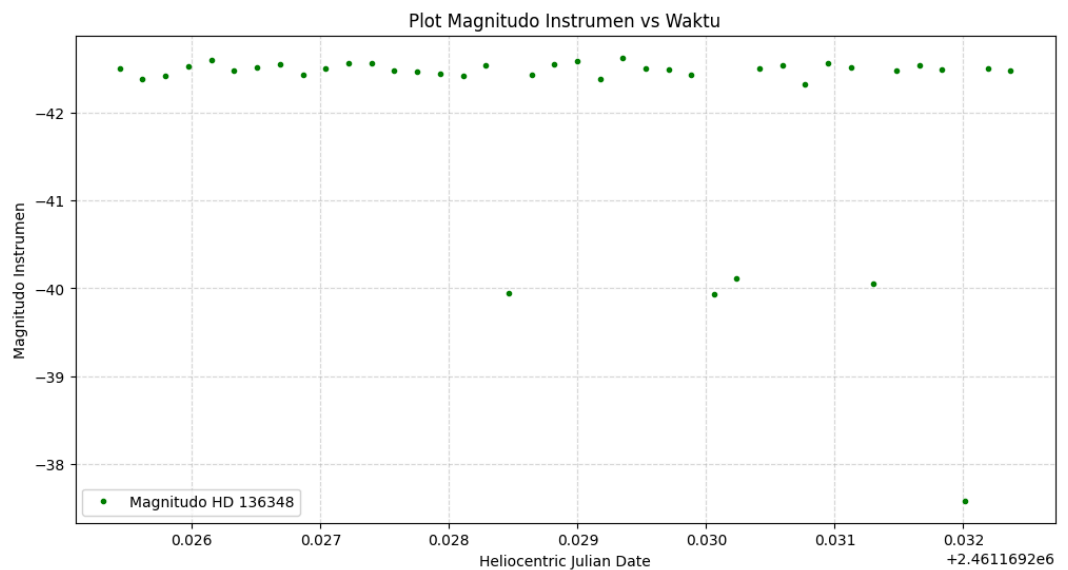
5.6 Grafik 6 – Magnitudo Instrumen Delta Lupi terhadap Waktu

Grafik menunjukkan bahwa magnitudo instrumen Delta Lupi sebagian besar berada pada kisaran sekitar -42 magnitudo. Distribusi data yang relatif mendatar menunjukkan bahwa tingkat kecerlangan Delta Lupi cukup stabil selama periode observasi. Beberapa titik ekstrem yang muncul tidak membentuk tren tertentu sehingga lebih mungkin disebabkan oleh noise CCD, gangguan atmosfer, atau kesalahan pengukuran. Secara keseluruhan, tidak terlihat adanya perubahan kecerlangan yang signifikan pada Delta Lupi.



5.7 Grafik 7 – Delta Lupi dikurangi HD 136348

Grafik ini kembali memperlihatkan hasil fotometri diferensial antara Delta Lupi dan HD 136348. Mayoritas data berada pada rentang yang relatif sempit sehingga menghasilkan pola yang cukup stabil. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa perbedaan kecerlangan antara kedua bintang tidak mengalami perubahan yang berarti selama observasi. Beberapa titik yang menyimpang kemungkinan merupakan hasil dari kondisi pengamatan yang kurang ideal atau kesalahan dalam proses reduksi data.



5.8 Grafik 8 – Magnitudo Instrumen HD 136348

Grafik menunjukkan hubungan antara magnitudo instrumen HD 136348 dan waktu pengamatan. Sebagian besar data berada di sekitar $-42,5$ magnitudo dan membentuk pola yang sangat mendatar. Hal ini menunjukkan bahwa HD 136348 memiliki tingkat kestabilan kecerlangan yang baik. Beberapa titik penyimpangan muncul pada bagian tertentu, namun tidak cukup banyak untuk mengubah tren utama grafik. Oleh karena itu, HD 136348 layak digunakan sebagai bintang pembanding.

VI. Kesimpulan

Dari praktikum Astrometri dan Fotometri maka dapat disimpulkan bahwa:

1. Mahasiswa mampu memetakan variabilitas fotometri pada bintang-bintang anggota rasi bintang Lupus melalui analisis perubahan magnitudo yang diperoleh dari data pengamatan, sehingga dapat diketahui karakteristik variasi kecerlangan bintang yang diamati.
2. Mahasiswa mampu mengambil dan mengolah citra fotometri bintang variabel Delta Lupi dengan menerapkan proses kalibrasi menggunakan citra bias, dark, dan flat, sehingga diperoleh data pengamatan yang lebih akurat dan minim pengaruh noise maupun kesalahan instrumen.
3. Mahasiswa mampu mengidentifikasi dan membandingkan bintang variabel dengan bintang standar pada pengambilan citra fotometri, sehingga dapat digunakan sebagai acuan dalam menentukan perubahan kecerlangan bintang variabel secara lebih tepat melalui metode fotometri diferensial.

VII. Daftar Pustaka

- [1] Nur, A. I. (2023). *Astronomi Dalam Penafsiran Ibnu 'Āsyūr Dalam Kitab Tafsir Al-Tahrīr Wa Al-Tanwīr* (Doctoral dissertation, UIN RADEN INTAN LAMPUNG).
- [2] Aviyanti, L., & Utama, J. A. (2009). Uji IN-SITU KAMERA CCD ST-237 ADVANCE DAN KINERJA ASTRONOMI SISTEM FOTOMETRI BVR JOHNSON. *Jurnal Pengajaran Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam*, 14(2).
- [3] Berry, R., & Burnell, J. (2005). *The Handbook of Astronomical Image Processing* (2nd ed.). Richmond: Willmann-Bell.
- [4] Carroll, B. W., & Ostlie, D. A. (2017). *An Introduction to Modern Astrophysics*. Cambridge: Cambridge University Press.
- [5] Howell, S. B. (2006). *Handbook of CCD Astronomy* (2nd ed.). Cambridge: Cambridge University Press.